DEVOIR SURVEILLÉ BLANC N° 3

Suites, continuité et dérivabilité

Durée : 2 h Barème : 20 points Nom : .....

La calculatrice est interdite. La clarté de la rédaction et la précision des justifications comptent dans la note : encadre tes résultats. Les exercices sont indépendants et de difficulté progressive ; les questions marquées ★ sont plus délicates, garde-les pour la fin. Si tu repères ce qui te semble être une erreur d'énoncé, signale-le sur ta copie et poursuis.

Exercice 1 Suites numériques — 6 points

Les questions sont indépendantes.

1. Déterminer les limites des suites de termes généraux $a_n = \dfrac{n^2 + (-1)^n n}{2n^2 + 1}$, $b_n = \sqrt{n^2 + n} - n$ et $c_n = \left(1 + \dfrac{2}{n}\right)^n$.
2. Pour $n \geqslant 1$, on pose $u_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \dfrac{1}{n \cdot n!}$. Montrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes.
3. Soit (w_n) définie par $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = \dfrac{1}{2} w_n + 3$. Exprimer w_n en fonction de n et donner sa limite.
4. Montrer que la suite de terme général $\cos \dfrac{n\pi}{3}$ diverge.

Exercice 2 Continuité et dérivabilité — 5 points

1. Montrer que l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ possède une unique solution réelle α, et que $\alpha \in \left]\dfrac{1}{2}, 1\right[$.
2. Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ une fonction continue. Montrer qu'il existe $c \in [0,1]$ tel que $f(c) = c$.
3. Montrer que, pour tout $x > 0$, $\dfrac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.
4. Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 \sin \dfrac{1}{x}$ si $x \neq 0$ et $f(0) = 0$. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$, mais que f' n'est pas continue en 0.

Problème L'algorithme de Héron — 9 points

On étudie une méthode de calcul approché de $\sqrt{2}$ connue depuis l'Antiquité. On pose, pour $x > 0$, $f(x) = \dfrac{1}{2}\left(x + \dfrac{2}{x}\right)$.

Partie A — Étude de la fonction

1. Étudier les variations de f sur $]0, +\infty[$ et montrer que $f(x) \geqslant \sqrt{2}$ pour tout $x > 0$.
2. Déterminer les points fixes de f.

Partie B — Convergence

On définit la suite (u_n) par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est bien défini et $u_n \geqslant \sqrt{2}$.

4. Montrer que la suite (u_n) est décroissante.
5. En déduire que (u_n) converge et déterminer sa limite.

Partie C — Vitesse de convergence

6. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - \sqrt{2} = \dfrac{(u_n - \sqrt{2})^2}{2u_n}$, puis que $0 \leqslant u_{n+1} - \sqrt{2} \leqslant \dfrac{(u_n - \sqrt{2})^2}{2}$.
7. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leqslant u_n - \sqrt{2} \leqslant \dfrac{2}{3^{2^n}}$.
8. Combien d'itérations suffisent pour obtenir $\sqrt{2}$ à 10^{-10} près ? On donne $3^{16} \approx 4{,}3 \times 10^7$.
9. ★ Cas général. Soit $g : [a, b] \to [a, b]$ continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, telle qu'il existe $k \in [0, 1[$ avec $|g'(x)| \leqslant k$ pour tout $x \in]a, b[$. Montrer que g possède un unique point fixe ℓ, puis que toute suite définie par $x_0 \in [a, b]$ et $x_{n+1} = g(x_n)$ vérifie $|x_n - \ell| \leqslant k^n \, |x_0 - \ell|$. Comparer cette vitesse de convergence à celle de la partie C.

FIN DU SUJET